Exercice Illison
TD2
Myriam MILHA

$$T_{transmission} = \frac{\text{taille trame}}{\text{Débit}} = \frac{300 \times 8}{1 \times 10^6} = 24\ \mu s$$

$$T_{propagation} = \frac{\text{longueur}}{\text{vitesse}} = \frac{\text{longueur réseau}}{200\,000\ km}$$

Cherchons la longueur de ce réseau.
Temps de propagation doit être égale au temps de transmission d'une trame
Pour l'aller-retour :

$$2 \times T_{propagation} \geq T_{transmission}$$

$$T_{propagation} \geq \frac{T_{transmission}}{2}$$

$$T_{propagation} \geq \frac{24}{2}$$

$$T_{propagation} \geq 1,2\ \mu s = \frac{L}{D}$$

$$T_{propagation} = \frac{\text{longueur réseau}}{200\,000\ km} \geq 1,2 \times 10^{-6}\ s$$

$$\text{longueur réseau} \geq 1,2 \times 10^{-6}\ s \times 200\,000\ km$$

$$\text{longueur réseau} \geq 240\ m$$

$$\text{Donc Nombre_wagon} = \frac{\text{longueur réseau}}{\text{longueur wagon}} = \frac{240}{24} = 10$$

Il faut 10 wagons.

Scanned with CamScanner